

Vers une approche adaptative combinant IA générative et gamification

Apprentissage immersif et personnalisé dans les environnements e-learning

Zouhair El Hadiq

Professeur agrégé d'informatique – CPGE Bab Sahra (Guelmim)
Fondateur de la plateforme cpgeacademy.org

Audition doctorale avec Pr. Zahi Jarir – 2025

Pourquoi ce projet ?

- Beaucoup d'apprenants décrochent encore dans les cours en ligne.
- Les profils des étudiants CPGE sont très variés : un même contenu ne suffit plus.
- L'IA générative permet de créer des explications et exercices à la demande.
- La gamification aide à garder le rythme sur la durée.

Qui je suis

- Professeur agrégé d'informatique à la CPGE Bab Sahra (Guelmim).
- Ingénieur en modélisation scientifique (EMI Rabat).
- Fondateur de cpgeacademy.org, plateforme e-learning pour les CPGE.
- Habitué à accompagner des étudiants vers les concours et à suivre leurs progrès.

Question centrale

Comment offrir à chaque étudiant un parcours en ligne qui s'adapte à son niveau et à sa motivation, grâce à l'IA générative et à la gamification ?

- Le projet est porté par le Pr. Jarir et le laboratoire d'Informatique et de Systèmes Intelligents.
- Mon apport : un terrain réel (CPGE), une connaissance fine des besoins et une plateforme prête à évoluer.

- **Observer** : analyser les réponses et le rythme de chaque étudiant.
- **Adapter** : proposer des activités générées par l'IA (explications, quiz, cas pratiques) au bon niveau.
- **Motiver** : fixer des défis, badges et objectifs adaptés au profil.
- **Accompagner** : donner aux enseignants un tableau de bord clair pour suivre la progression.

Plan de travail sur trois ans

- **Année 1** : revue des pratiques, co-construction du modèle pédagogique, premiers tests sur cpgeacademy.
- **Année 2** : développement du prototype, intégration de l'IA générative, scénarios gamifiés.
- **Année 3** : expérimentations élargies (CPGE et formation continue), mesure des effets et publications.

Bénéfices attendus

- Pour le laboratoire : un projet ancré sur le terrain, des données réelles et des retombées visibles.
- Pour les étudiants : plus de motivation, des feedbacks rapides et un parcours personnalisé.
- Pour les partenaires : démonstrateurs prêts à être adaptés à d'autres contextes (langues, formation pro).

Conditions de réussite

- Encadrement régulier avec le Pr. Jarir pour valider chaque étape.
- Comité pédagogique CPGE pour tester et ajuster la solution.
- Charte d'usage de l'IA et anonymisation des données pour rassurer étudiants et familles.
- Accès aux ressources techniques du laboratoire pour héberger et sécuriser le prototype.

Conclusion

- Le sujet correspond aux besoins actuels de nos étudiants et aux priorités du laboratoire.
- Mon profil combine pratique de terrain, maîtrise technique et envie de partager les résultats.
- Je suis prêt à lancer un premier atelier laboratoire–CPGE dès la rentrée pour co-construire le prototype.